lorenics　製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

営業・見積編

営業・見積の手間を 年1,020時間 減らす

引き合いから見積まで。ここでの見極めが、後の全工程の手戻りと利益を左右します。
受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　引き合い 年60件をモデルに、作業ごとの時間を計算しました。



浮く時間
1,020 時間/年
技術者 約0.5人分

金額にすると
235 万円/年
時間×2,300円（公的統計）

1年で回収するなら
235 万円まで
導入にかけてよい費用の目安

この資料でわかること

1. この工程の困りごとと　作業ごとに減る時間
2. AIに任せる作業と　人に残す判断
3. 計算の根拠（ロアニクス自社の実測と公的統計）
4. 件数ごとの効果と　御社の数字で計算し直す進め方

※モデル企業での試算です。前提は資料の後半に載せています。御社の件数と時間に置き換えて計算し直せます。

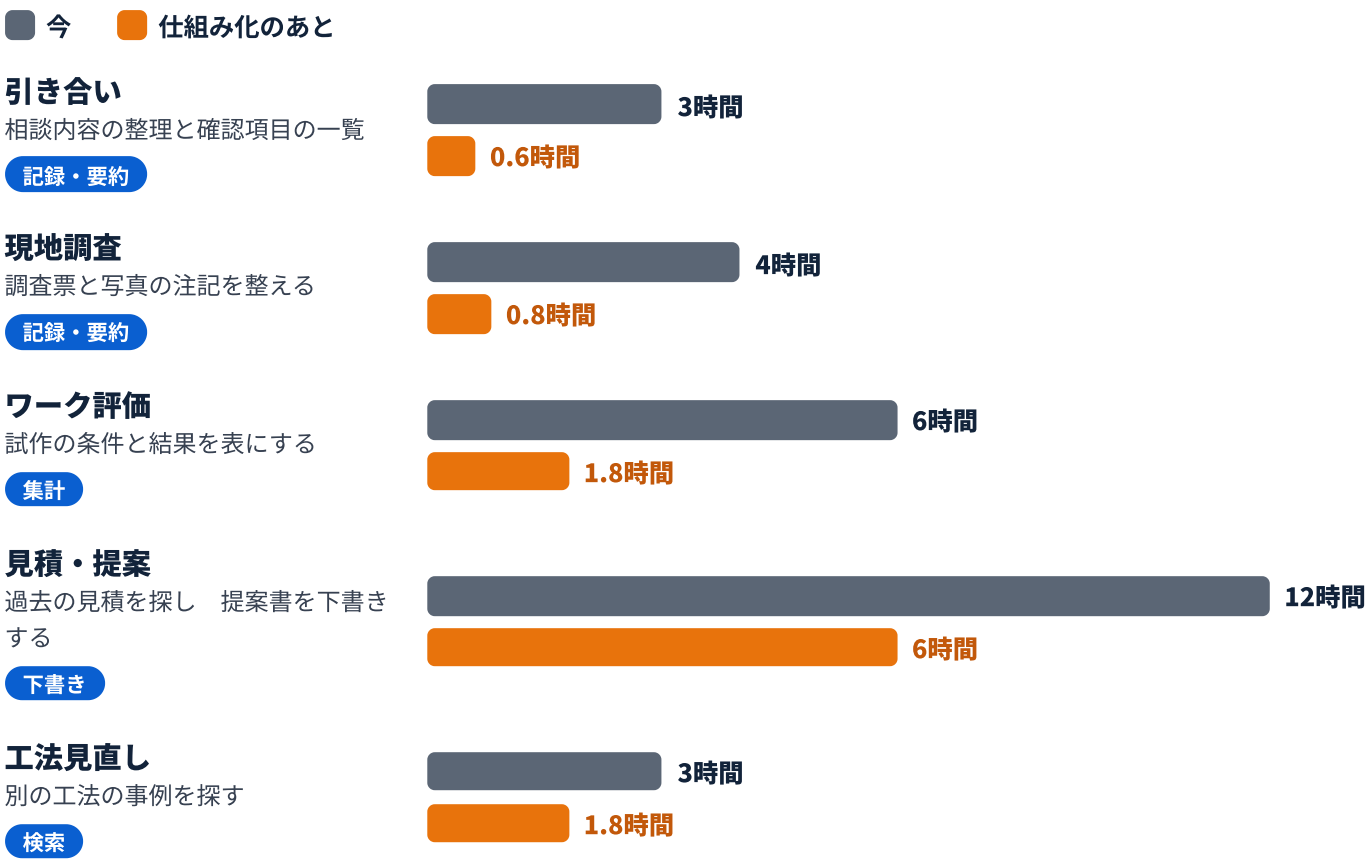
この工程でよくある困りごと

過去の似た案件や見積の根拠が、担当者の頭の中にしかない

現地調査や打合せの内容が、メモのまま設計に渡る

できるかどうかの判断が、ベテラン1人に集中する

作業ごとに　今かかる時間と仕組み化のあと（1案件あたり）



※右の小さな文字は作業の型。型ごとの削減率は、ロアニクス自社の実測をもとに控えめに置いています（後半の「計算の前提」）。

AIに任せる作業と　人に残す判断

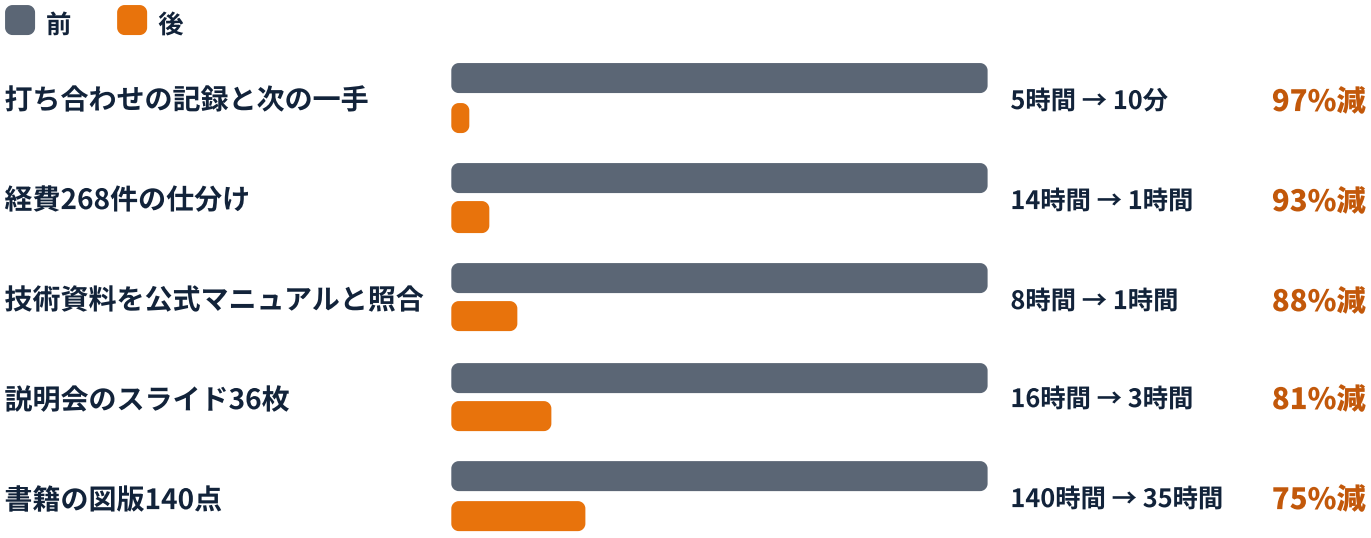
作業	AIでできること	人に残す判断	時間
引き合い 営業・CS	• 問い合わせ内容を整理し、確認すべき項目を一覧にする • 過去の似た案件を探し、当時の見積と結果を並べる	**受けるかどうか、どこまでやるかの見極め**	**3→0.6**
現地調査 営業・CS	• 現場で話した内容を、音声から調査票の形に整える • 写真に注記を付け、設計に渡す資料にまとめる	**現場の制約に見落としがないかの確認**	**4→0.8**
ワーク評価 メカ設計	• 試作の条件と結果を記録し、成り立つ条件を表にまとめる • 過去の試作記録から、似た製品の結果を探す	**工法が成り立つかどうかの判断**	**6→1.8**
見積・提案 営業・CS	• 過去案件の見積と実績を比べ、工数の目安を出す • 似た案件の図面・見積・当時の判断理由をまとめて探し出す • 提案書と見積の前提条件の下書きを作る	**どこまで請けるか、リスクをどう見積もるか**	**12→6**
工法見直し 電気設計	• 別の工法の候補を、過去の事例から挙げる	**見直すか見送るかの判断**	**3→1.8**

ベテランは判断に集中する

AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。どこで線を引くかを決めるのが、ロアニクスの目利きです。

根拠：ロアニクス自社で測った削減

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換え、作業の前後の時間を測りました。灰色の棒を「前」の100%として、オレンジが残った時間です。



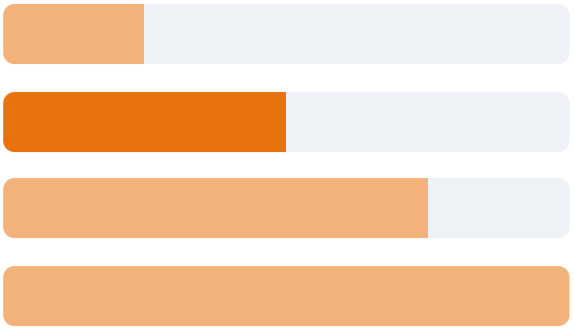
計算の前提

モデル企業	受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど） 引き合い 年60件
時間あたりの人件費	2,300円　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります
1人分の勤務時間	1,920時間／年（1日8時間×240日）

作業の型	削減率	根拠にした自社の実測
記録・要約	**80%**	打ち合わせの記録 約5時間→10分
照合・点検	**70%**	技術資料の照合 約8時間→約1時間
集計	**70%**	経費268件の仕分け 約14時間→約1時間
下書き	**50%**	説明会スライド36枚 約16時間→約3時間
検索	**40%**	自社の実測なし（控えめに設定）

件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり17時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります。



	時間	万円/年
年30件	510 時間	117 万円/年
年60件（モデル）	1,020 時間	235 万円/年
年90件	1,530 時間	352 万円/年
年120件	2,040 時間	469 万円/年

進め方

1
業務を洗い出す
工程と作業を一覧にしベテランに判断の理由を聞く

2
線を引く
人に残す判断と仕組みに任せる作業を分ける

3
置き換える
記録・照合・下書きの仕組みを作る

4
社内で回す
普段の作業の中で記録が残る形にする

担当　西原 健人（ロアニクス株式会社 代表）

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車・電池・医療・電子部品・光学など、あらゆる生産設備を手がけてきました。技術顧問として約12社を支援。

御社の数字で計算し直します

件数と作業時間を伺い、この資料と同じ形で効果を出します。技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

lorenics.com